

PANDUAN

Tugas Pemrograman Akhir

Dosen :

Lucia Dwi KRISNAWATI

Pengolahan Bahasa Natural (TI9203)

Prodi Informatika

Fakultas Teknologi Informasi

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

Yogyakarta, April 2026

Daftar Isi

1	Deskripsi Tugas	3
1.1	Deskripsi Umum	3
1.2	Deskripsi Tugas Pemrograman	4
1.3	Deskripsi Teknis Tugas A: Chatbot	4
1.4	Deskripsi Teknis Tugas B: Prediksi Kueri di Mesin Pencari	4
1.5	Deskripsi Teknis Tugas C: Mesin Pencari Dwi Bahasa	5

Tugas Pengolahan Bahasa Natural

TI9203

1 Deskripsi Tugas

1.1 Deskripsi Umum

Berikut ini deskripsi tugas pemrograman TI9203:

1. Tugas dikerjakan dalam kelompok sesuai dengan kelompok presentasi
2. Waktu pengumpulan tugas: disesuaikan dengan waktu TAS PBN yang dijadwalkan oleh Prodi Informatika.
3. Waktu demonstrasi purwarupa program adalah di pertemuan ke-15 perkuliahan.
4. Prosentase total nilai tugas: 30% dengan perincian 20% untuk kode program dan 5% untuk presentasi purwarupa di minggu ke-15 dan 5% untuk demo programnya saat TAS.
5. Ada 3 jenis tugas pemrograman akhir, kelompok bisa memilih salah satu (1) dari ketiganya.
6. Tiap tugas pemrograman memiliki masing-masing bonus poin. Untuk mendapatkan bonus di tugas pemrograman A, B, ataupun C, silahkan lihat persyaratan yang diberikan di sub-bahasan Deskripsi Tugas Pemrograman.
7. Bagi yang memilih pemrograman B, dan C maka kumpulkan juga dokumen yang kalian gunakan sebagai input bersama dengan skrip kode program kalian, kemudian arsipkan folder tempat kalian menyimpan skrip beserta korpus mini kalian. Berkas yang diarsipkan (archive; rara, zip) inilah yang diunggah di eclass.
8. Tuliskan juga berkas ReadMe.txt yang berisi tentang penjelasan cara menjalankan program kalian dan jangan lupa menuliskan NIM dan nama kalian di sana.

1.2 Deskripsi Tugas Pemrograman

1.3 Deskripsi Teknis Tugas A: Chatbot

Berikut ini ketentuan teknis tentang tugas pemrograman A:

1. Carilah informasi selengkap mungkin tentang menu makanan dan minuman di cafe, rumah makan, atau restoran favorit kalian.
2. Dalam informasi tersebut, pastikan kalau kalian mendapatkan informasi berikut ini: kategori makanan, kategori minuman, harga, pemesanan.
3. Kemudian tulislah kode program sebuah chatbot yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pertanyaan di kategori yang kalian telah tentukan.
4. Jika kalian menambahkan antarmuka terlepas apakah itu antarmuka berbasis web atau mobile, maka kalian berhak mendapatkan bonus sebesar 3% atau 3 poin.

1.4 Deskripsi Teknis Tugas B: Prediksi Kueri untuk Mesin Pencari

Berikut ini ketentuan teknis tentang tugas pemrograman B :

1. Tiap anggota kelompok mengumpulkan minimalnya 15 dokumen untuk dijadikan sumber korpus.
2. Dokumen yang dikumpulkan bisa sebagian besar sama dengan dokumen yang digunakan untuk mengerjakan tugas sebelumnya, namun ditambahkan sehingga jumlahnya berlipat ganda.
3. Lakukan praproses dokumen seperlunya saja seperti lowercase, penghilangan tanda baca dan tokenisasi
4. komputasi tiap term di tiap dokumen hingga menjadi unigram, bigram, dan trigram beserta frekuensi kemunculannya.
5. Kemudian komputasilah count (jumlah total frekuensi kemunculan kata di korpus) dari unigram, bigram dan trigram kalian (tentu saja kalian bisa menggunakan pustaka NLTK).
6. simpan dalam sebuah index.
7. komputasikan rumus Language Model yang telah kalian pelajari untuk menebak kueri kalian, yakni kata yang muncul setelah kalian mengetik satu atau dua kata dalam kueri.

8. perhatikan bahwa input sistem adalah sebuah kueri, sama dengan tugas sebelumnya.
9. Tips: Bandingkan kueri dengan data yang ada di indeks kalian, dan sortirlah hasil probabilitas tertinggi saja yang digunakan sebagai saran atau prediksi kata berikutnya.
10. Jika kalian menambahkan antarmuka untuk sistem prediksi kata yang muncul dari kueri yang diketikan maka kalian akan mendapatkan bonus 3%. Jika kalian menggabungkan sistem prediksi kalian ini dengan mesin pencari kalian (tugas sebelum UTS- Mesin Pencari di tataran leksikal), maka kalian mendapatkan bonus sebesar 5% dari nilai total atau 5 poin.

1.5 Deskripsi Teknis Tugas C: Mesin Pencari Dwi Bahasa

Berikut ini ketentuan teknis tentang tugas pemrograman C :

1. Tiap kelompok mengumpulkan pasangan kalimat/paragraf dalam bahasa Indonesia dan Inggris (tips: carilah pasangan kalimat di artikel wikipedia) atau kalian bisa menterjemahkan dari dokumen yang ada dengan bantuan Gen AI. Masing-masing anggota mengumpulkan minimal 30 pasang kalimat/paragraf.
2. Simpan pasangan kalimat dengan indeks yang memiliki kesamaan antara indeks kalimat/paragraf dalam bahasa Indonesia maupun Inggris.
3. Tulislah kode program tentang mesin pencari berbasis pencarian semantik (dengan word embeddings) dwi bahasa, artinya jika kueri yang diberikan dalam bahasa Indonesia, maka dokumen/kalimat dalam bahasa Inggris yang relevan akan juga terambil atau diberikan oleh sistem.
4. Topik Semantic Search akan dibahas di pertemuan minggu ke-11
5. Luaran sistem adalah kalimat atau paragraf yang mengandung kueri yang diinputkan ke sistem.
6. Jika kalian menambahkan antarmuka yang menampilkan kueri dan luaran hasil pencarian, maka kalian mendapatkan bonus sebesar 5% dari nilai total atau 5 poin.

Dalam mengerjakan tugas akhir pengganti TAS ini, diharapkan kalian menjunjung tinggi prinsip integritas akademik. Artinya, Dilarang keras untuk mengkopir, menyalin

atau melakukan parafrase karya orang lain (termasuk kode program), atau mengizinkan pekerjaan kalian dikopi dan diparafrase, meskipun hanya sebagian saja. Jika ini dilakukan, maka otomatis nilai dari tugas tersebut akan 0 (nol). Nilai kalian sebaiknya mencerminkan pekerjaan kalian. Jika kalian memiliki masalah pengerjaan tugas, konsultasilah dan datanglah kepada dosen (saya) sebelum waktu pengumpulan tugas tersebut. Tiap Orang hendaknya melindungi berkas tugas & pekerjaannya di setiap waktu.

Selamat mengerjakan dengan gembira..... : - D